

La Carta Cronoestratigráfica: organización de la historia de la Tierra

Integrantes: Renato Aravena, Luciano Astudillo y Sebastian Vega.
Geología
Sistema Tierra
Universidad Nacional Andrés Bello

Introducción

La Carta Cronoestratigráfica es la escala utilizada por los geólogos para organizar los aproximadamente 4.54 mil millones de años de historia de la Tierra. Esta escala permite comprender los procesos que han moldeado el planeta a lo largo del tiempo, como la formación de continentes, los cambios climáticos y la evolución de la vida (Gradstein et al., 2020).

La reconstrucción de esta escala se basa en el estudio de rocas, fósiles y estructuras geológicas. A partir de estas evidencias, los científicos han podido identificar eventos importantes en la historia del planeta y organizarlos dentro de una secuencia temporal coherente (Stanley, 2015).

El objetivo de este trabajo es analizar la historia y construcción de la columna del tiempo geológico, así como explicar las principales divisiones de esta escala y las evidencias científicas utilizadas para reconstruir la evolución de la Tierra.

Además, explicaremos la importancia del concepto de datación relativa, esto es, la idea de que la formación de las rocas se ordena en una secuencia adecuada (Tarbuck y Lutgens, 2011, p. 257), en relación con la fecha numérica y por qué estos conceptos se complementan para construir el tiempo geológico.

Historia de la construcción del tiempo geológico

Uno de los primeros en proponer que la Tierra tenía una gran antigüedad fue James Hutton (1726-1797), considerado uno de los fundadores de la geología moderna. Hutton planteó el principio del uniformitarismo, el cual establece que los procesos geológicos actuales han actuado de manera similar a lo largo de la historia del planeta (Marshak, 2019), el cual fue un avance importante para la geología moderna.

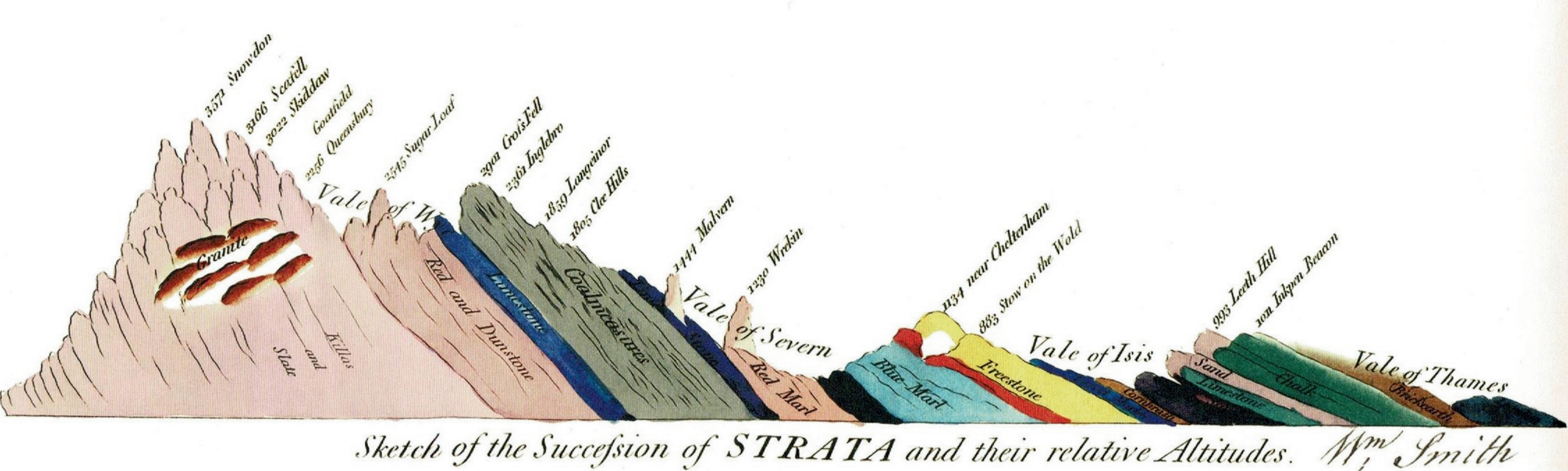
De acuerdo con Skinner y Murck (2011), esto fue así porque anterior a la contribución de Hutton fenómenos como la formación de montañas, inundaciones masivas o impactos de meteoritos eran explicados por la hipótesis conocida como catastrofismo, la cual era apoyada fuertemente a partir de una interpretación teológica a hechos históricos relacionadas a actuales catástrofes. Sin embargo, gracias al uniformitarismo dichos eventos históricos pueden ser explicados de procesos bien entendidos dentro del tiempo geológico (p.104-5), a partir de ciertos principios establecidos.

Dentro de estos principios encontramos los fundamentos de la estratigrafía (Fig. 1):

- **Ley de superposición,**
- **Principio de la horizontalidad original y**
- **Principio de intersección.**

Por otro lado, los registros fósiles permiten correlacionar la formación de rocas entre áreas muy alejadas (Tarbuck y Murck, 2011, p. 262), siguiendo el criterio del principio de *sucesión faunística* (Peppe y Deino, 2013).

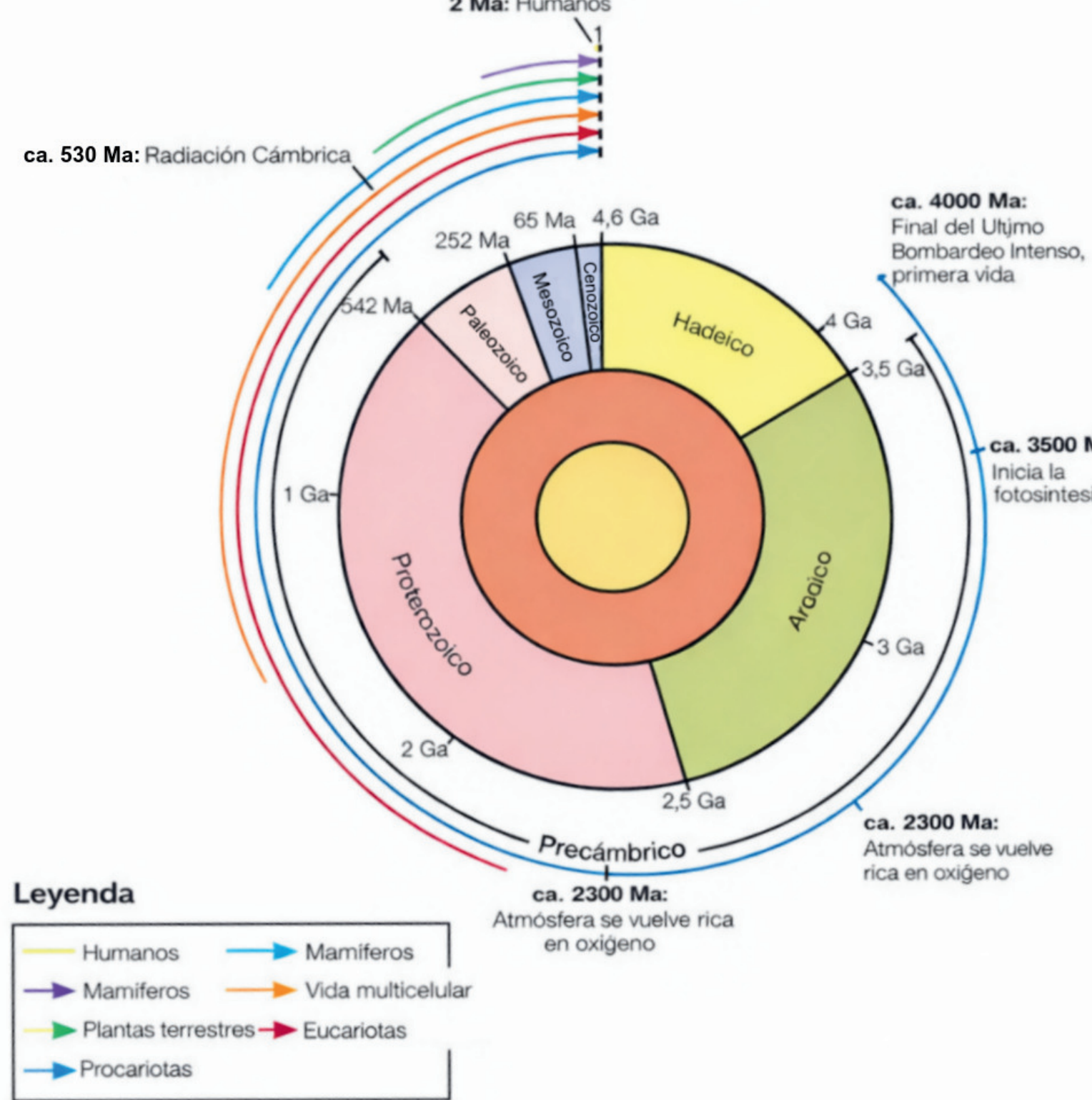
Figura 1.
Boceto de la sucesión de estratos por W. Smith



Nota. De *Sketch of the succession of strata and their relative altitudes*, por W. Smith, 1816, Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sketch_of_the_Succession_of_Strata_and_their_relative_Altitudes.jpg). En el dominio público.

Es gracias a este trabajo que los geólogos han compilado una columna geológica que recopila en orden cronológico la sucesión de *unidades litológicas* (Fig. 2.) (Skinner y Murck, 2011).

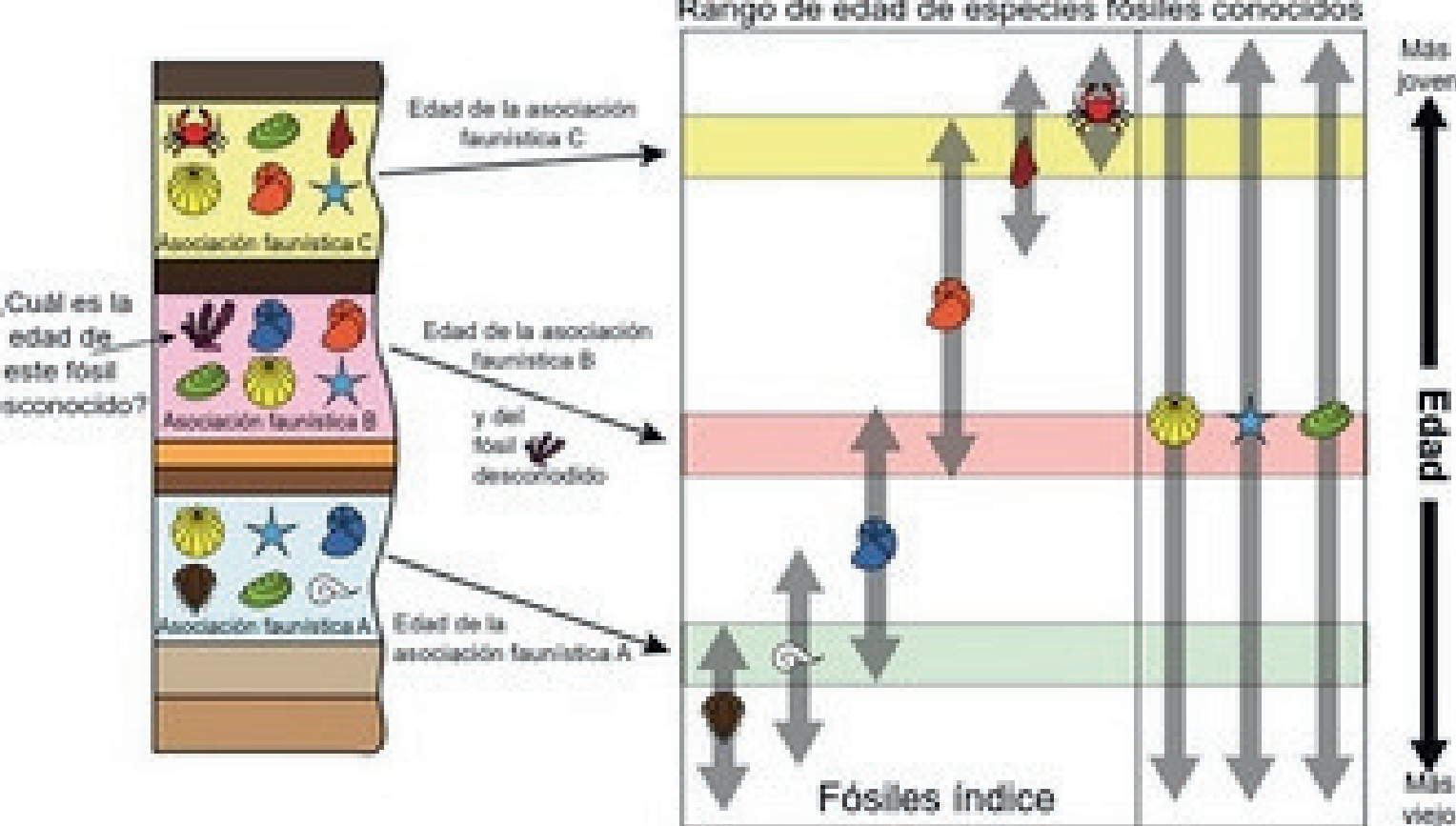
Figura 2.
Tiempo geológico en perspectiva



Nota. Imagen adaptada de imagen generada con el prompt “Infografía del tiempo geológico basada en Skinner y Murck (2011)” por OpenAI, ChatGPT, 2026 (<https://chatgpt.com>)

Se le llama fósiles índice o guías, a los fósiles extendidos geográficamente y limitados a ciertos estratos que representa un corto tiempo geológico, los cuales permiten equiparar rocas de la misma edad (Tarbuck, Lutgens, 2005, p. 266) y así poder limitar la datación relativa de ciertos estratos.

Figura 3.
Solapamiento de fósiles



Nota. Adaptado de "Dating Rocks and Fossils Using Geologic Methods," por D. J. Peppe y A. L. Deino, 2013, Nature Education Knowledge. Copyright 2013 por Nature Education. Reproducido con permiso.

Fecha numérica y radiactividad

La datación radiométrica permite determinar la edad absoluta de las rocas mediante el análisis de la desintegración de elementos radiactivos presentes en los minerales. Este método ha permitido establecer con mayor precisión la edad de la Tierra y de diversos eventos geológicos importantes (Gradstein et al., 2020).

Ya que el tiempo de la formación mineral es efectivamente el mismo al tiempo en el cual la roca ignea fue formada, la edad del mineral y de la roca son el mismo (Skinner y Murck, 2011).

Conclusión

Este avance fundamental fue posible gracias a la transición del pensamiento científico desde el catastrofismo hacia el uniformitarismo de James Hutton, lo que permitió interpretar los procesos geológicos actuales como la clave para descifrar el pasado.

La consolidación de esta columna geológica es el resultado de integrar dos enfoques distintos pero complementarios: la datación relativa y la datación numérica.

Referencias

Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Schmitz, M. D., & Ogg, G. M. (2020). *Geologic time scale 2020*. Elsevier.
International Commission on Stratigraphy. (2023). *International chronostratigraphic chart*. International Union of Geological Sciences.
Marshak, S. (2019). *Earth: Portrait of a planet* (6th ed.). W. W. Norton & Company.
Peppe, D. J., & Deino, A. L. (2013). Dating rocks and fossils using geologic methods. *Nature Education Knowledge*, 4(10), 1.
<https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/dating-rocks-and-fossils-using-geologic-methods-107924044/>.
Skinner, B. J., & Murck, B. W. (2011). *The Blue Planet: An Introduction to Earth System Science*. Wiley.
Smith, W. (1816). *Sketch of the succession of strata and their relative altitudes* [Image]. Wikimedia Commons.
Tarbuck, E. J., & Lutgens, F. K. (2005). *Ciencias de la tierra: una introducción a la geología física*. Prentice Hall.